

CIC-Bell-DNS-EXF-2021

DNS Security EDA

목적

정상 DNS 통신과 DNS를 이용한 비정상적인 데이터 전송 및 터널링 행동의 차이를 분석한다.

주요 분석 대상

- 정상 DNS 행동
- 비정상 DNS Query
- DNS Tunneling
- DNS 기반 Data Exfiltration
- 시간 Window 기반 DNS 행동

분석 데이터 범위

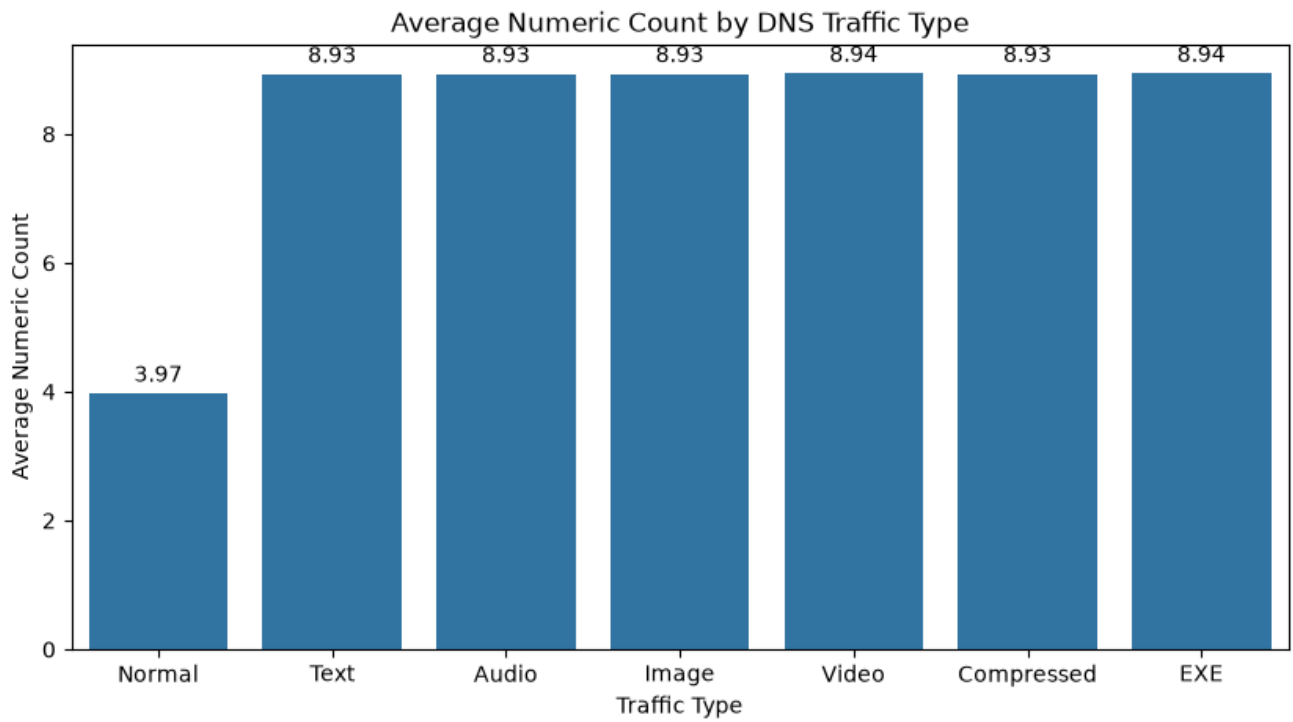
본 EDA는 1차 탐색을 위해 정상 DNS 데이터(`benign_1`)와 Heavy Text 공격 데이터(`heavy_text`)를 대표 샘플로 비교하였다.

따라서 본 단계에서 확인된 Feature 차이는 최종적인 공격 특성이 아니라, 향후 전체 공격 유형 및 모델링 단계에서 검증할 후보 Feature로 해석한다.

1. 분석 환경 설정

2. Stateless DNS Query 분석

단일 DNS Query의 문자열 구조와 형태적 특징을 비교한다.

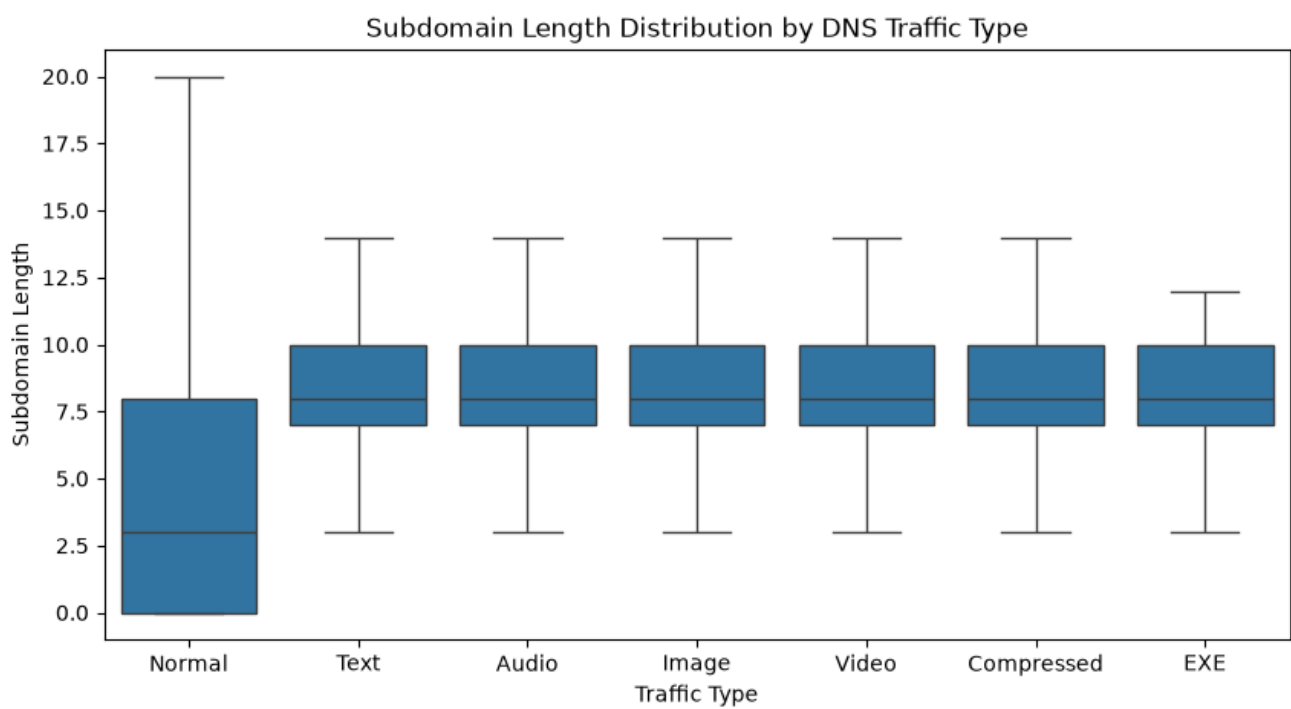
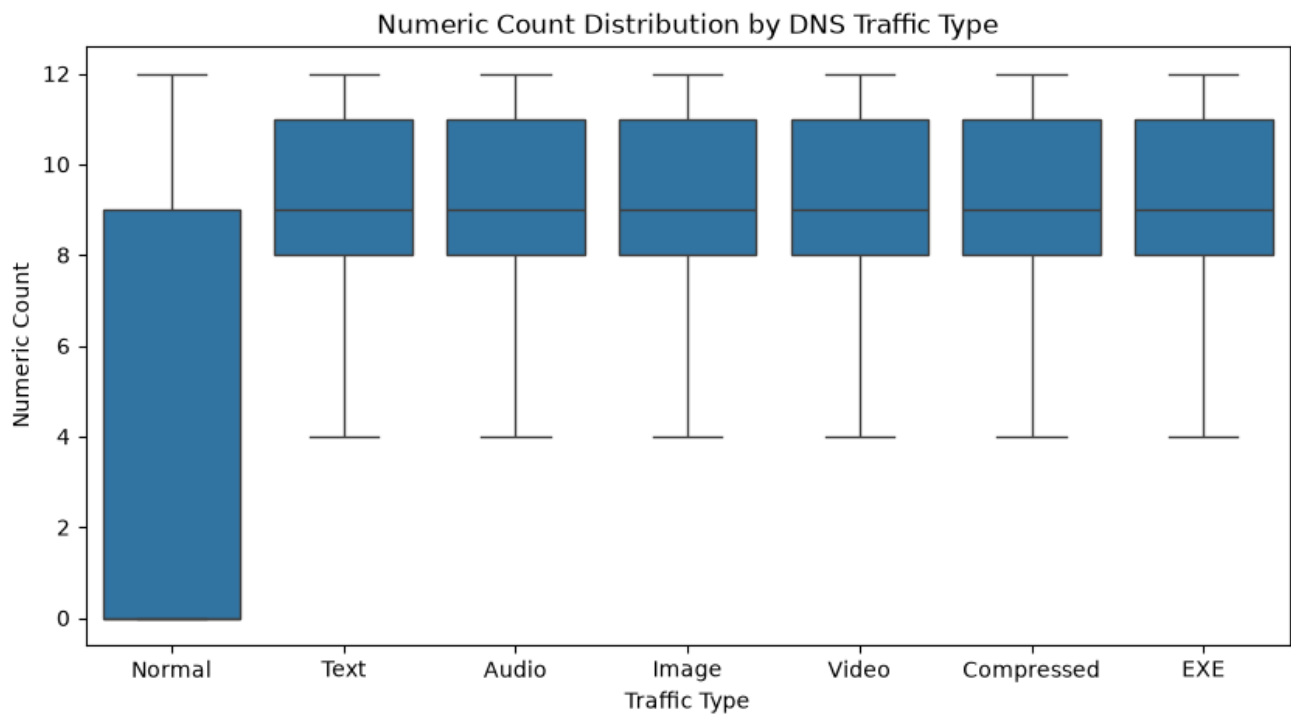


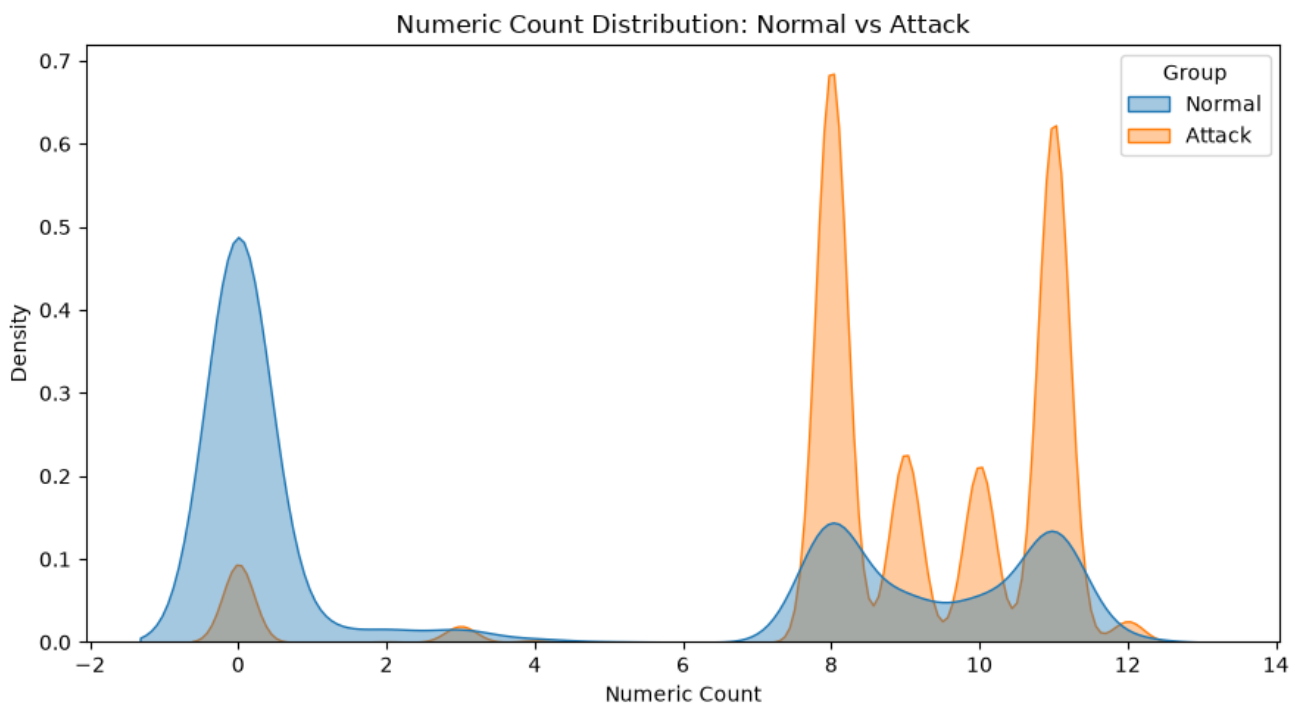
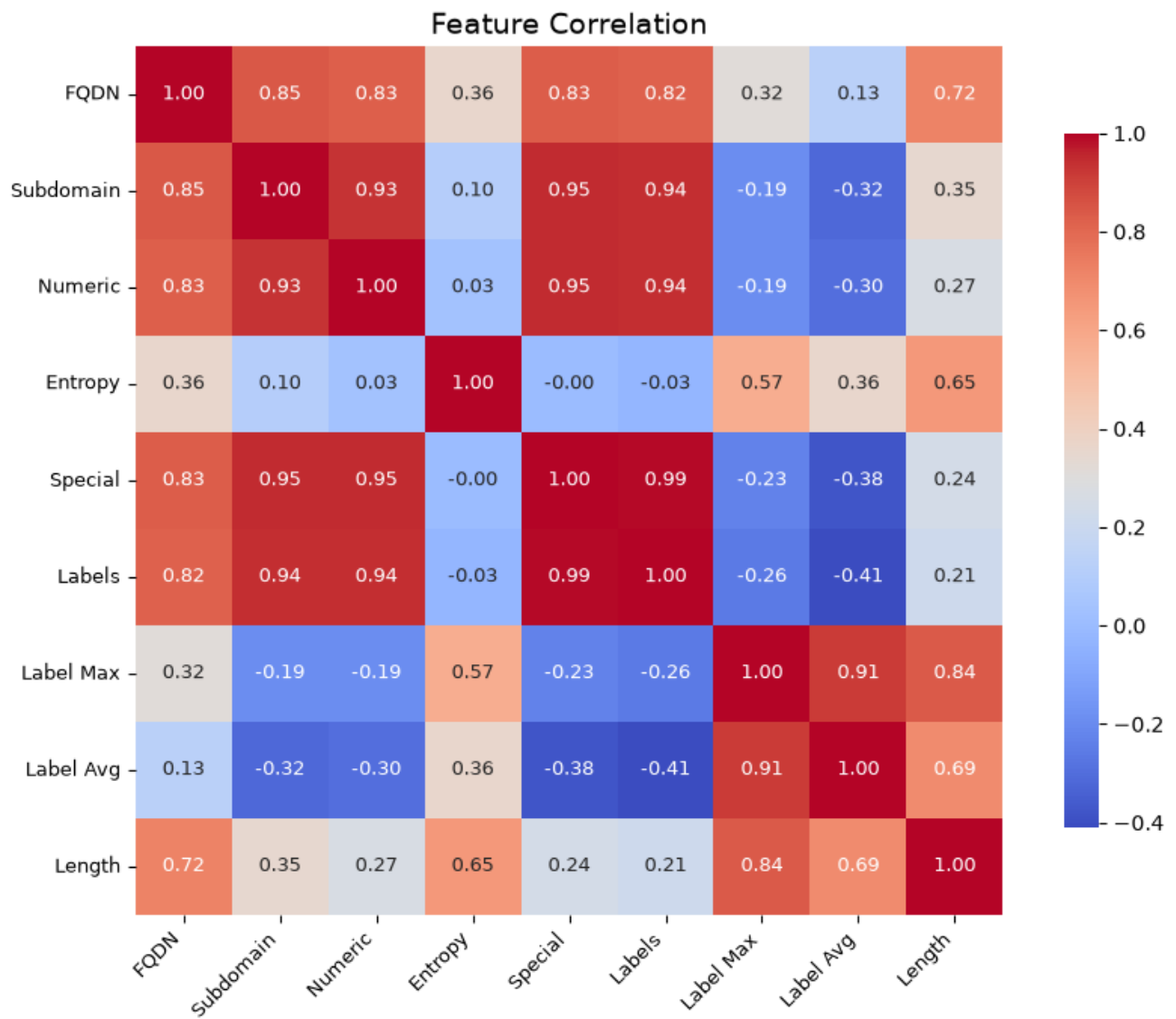
기존 분석에서는 대표 정상 DNS와 Heavy Text 공격을 비교하였다.

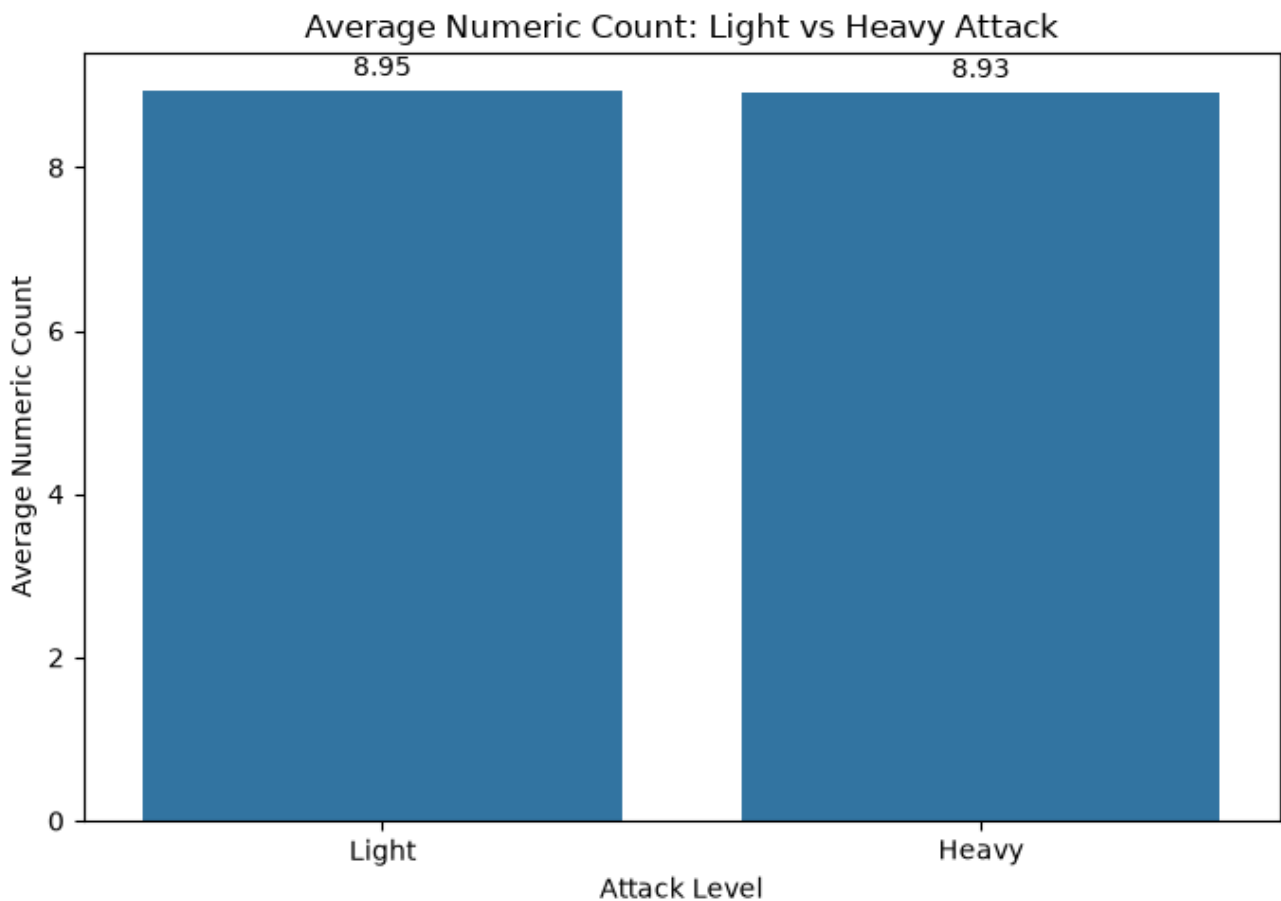
이제 분석 범위를 확장하여 Text, Audio, Image, Video, Compressed, EXE 공격 유형별로 주요 Feature의 분포 차이를 비교한다.

Attack Type Distribution Analysis

```
Type
Normal      132499
Text        71102
Video       38012
Image       36386
Audio       35795
Compressed  35746
EXE         34629
Name: count, dtype: int64
```







해석

Light Text 공격과 Heavy Text 공격의 평균 `numeric` 값은 각각 약 8.95, 8.93으로 거의 차이가 없다.

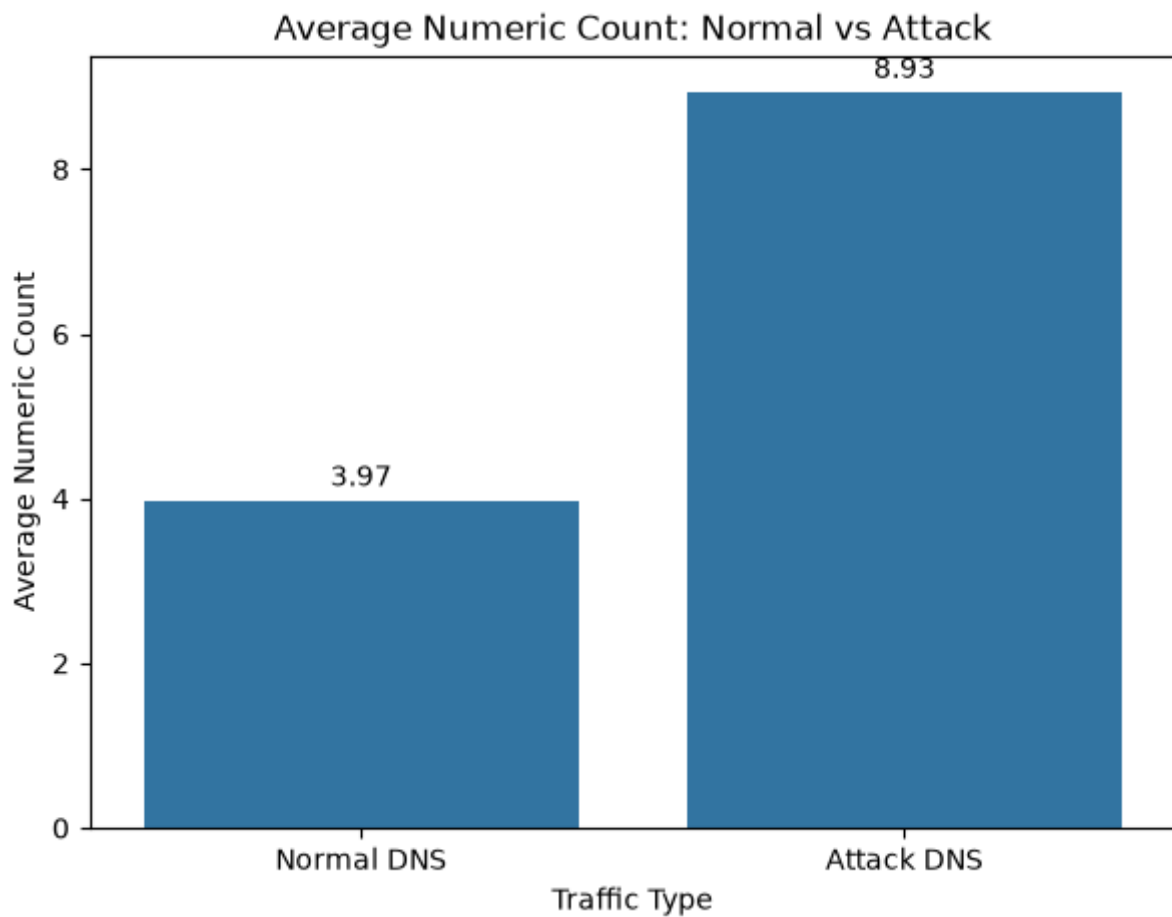
이는 `numeric` Feature가 정상 DNS와 공격 DNS를 구분하는 데는 유용할 가능성이 있지만, 공격 강도인 Light와 Heavy를 구분하는 데는 제한적일 수 있음을 의미한다.

=== 정상 vs 공격 평균 비교 ===

FQDN_count	정상: 18.447	공격: 25.331
subdomain_length	정상: 4.020	공격: 8.070
numeric	정상: 3.972	공격: 8.927
entropy	정상: 2.439	공격: 2.442
special	정상: 3.296	공격: 5.682
labels	정상: 3.840	공격: 5.715
labels_max	정상: 7.904	공격: 7.867
labels_average	정상: 4.772	공격: 4.484
len	정상: 11.277	공격: 13.174

참고: entropy

정상 DNS와 공격 DNS의 평균 `entropy`는 각각 약 **2.439, 2.442**로 차이가 매우 작았다. 따라서 현재 대표 샘플 비교에서는 `entropy` 단독으로 정상/공격을 구분하기 어려운 것으로 보인다.

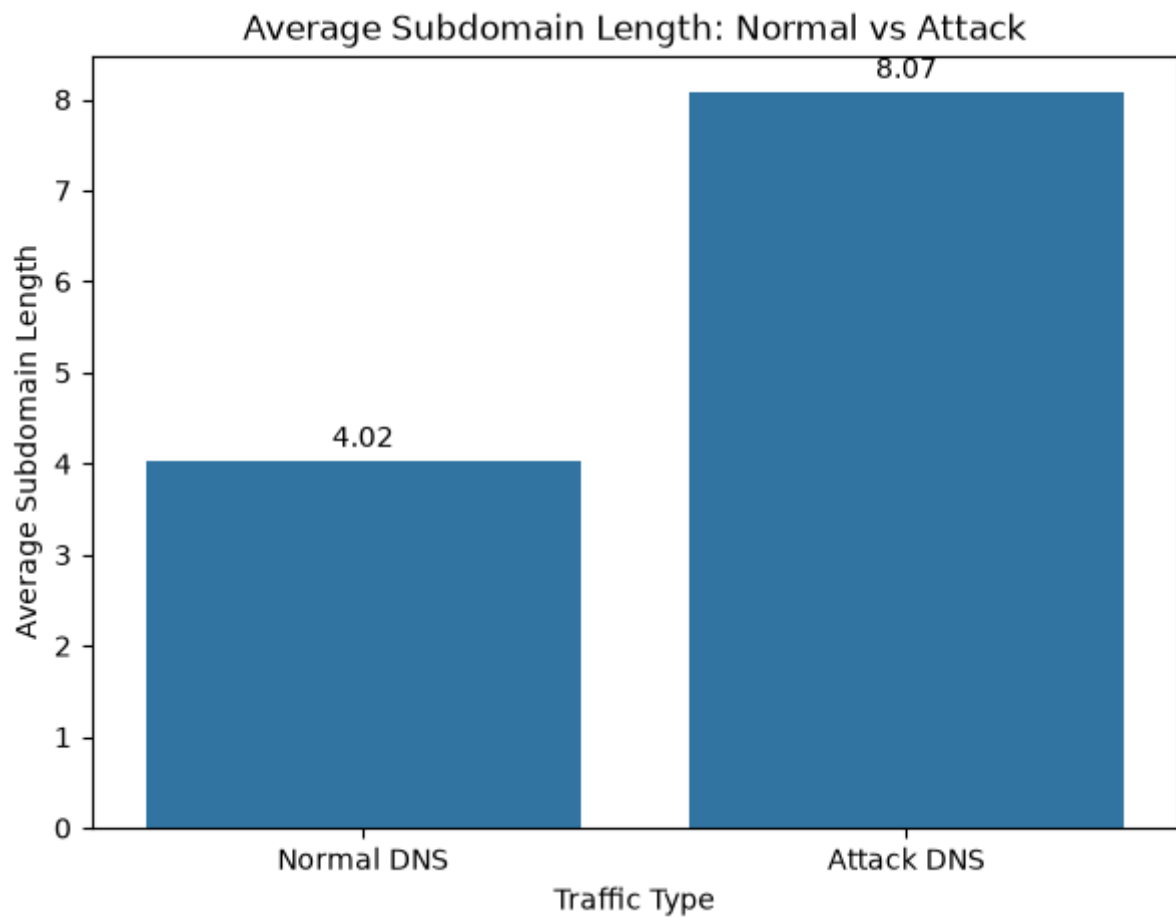


해석

공격 DNS의 평균 숫자 문자 수가 정상 DNS보다 높게 나타났다.

정상 DNS는 약 3.97, 공격 DNS는 약 8.93으로 확인되었으며, 비정상 DNS Query에서 숫자 기반 문자열이 더 많이 사용되는 경향을 보였다.

이는 DNS Tunneling 및 Data Exfiltration 탐지에 활용할 수 있는 특징 후보로 볼 수 있다.

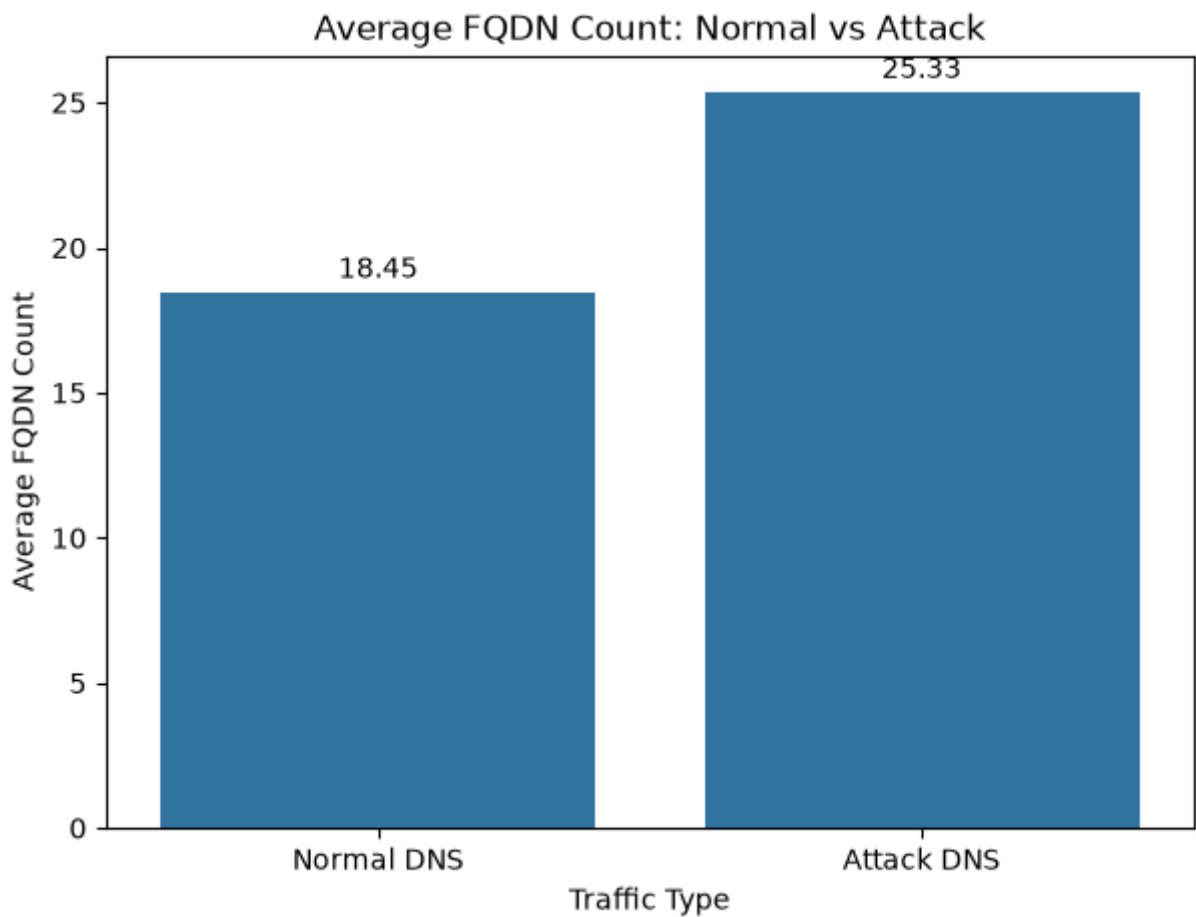


해석

공격 DNS의 평균 서브도메인 길이가 정상 DNS보다 높게 나타났다.

정상 DNS는 약 4.02, 공격 DNS는 약 8.07로 확인되었으며, 공격 DNS의 서브도메인이 정상보다 약 2배 길게 나타났다.

이는 DNS Tunneling이나 Data Exfiltration 과정에서 서브도메인 영역에 추가 데이터가 포함될 가능성과 관련된 특징으로 볼 수 있다.

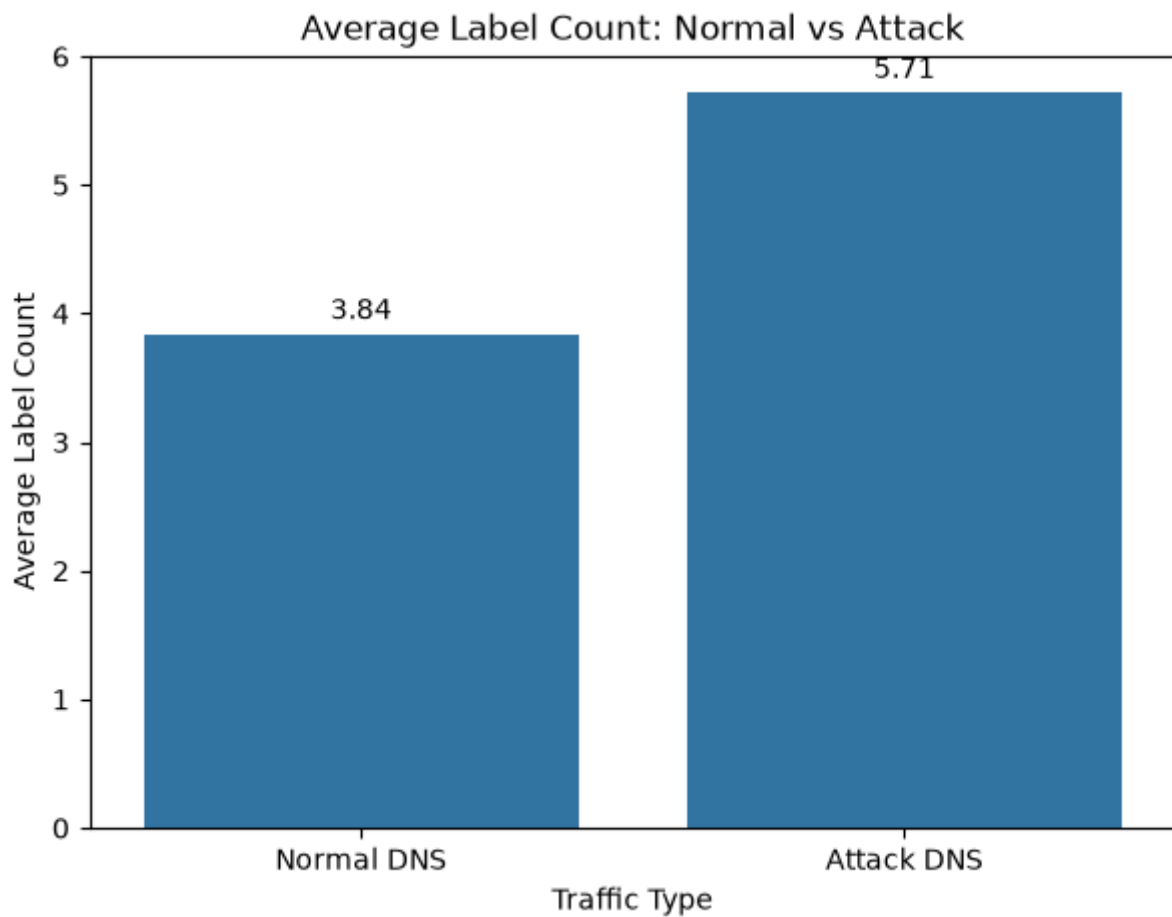


해석

공격 DNS의 평균 FQDN 문자 수가 정상 DNS보다 높게 나타났다.

정상 DNS는 약 18.45, 공격 DNS는 약 25.33으로 확인되었으며, 공격 DNS에서 더 긴 DNS 이름이 사용되는 경향을 보였다.

이는 DNS Tunneling이나 Data Exfiltration 과정에서 추가 데이터가 DNS Query 이름에 포함될 가능성과 관련된 특징으로 볼 수 있다.

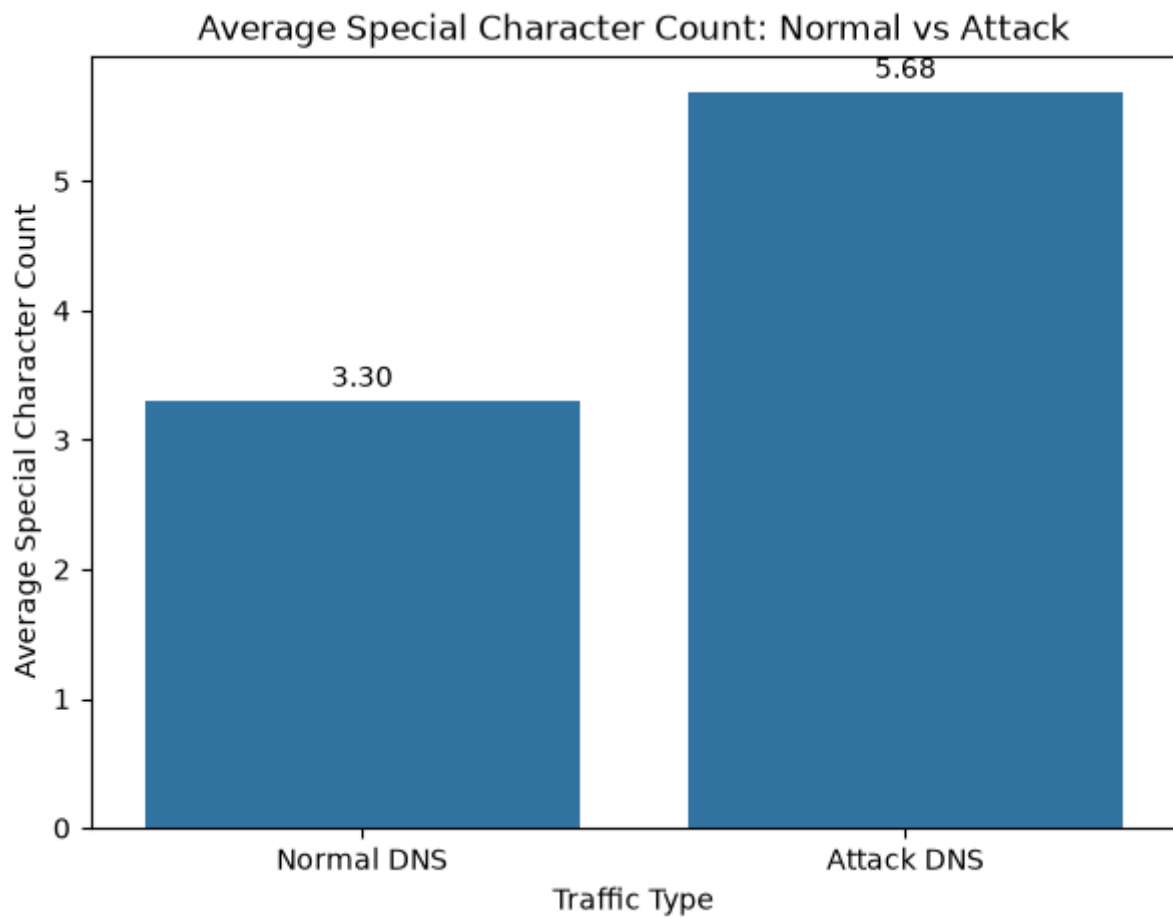


해석

공격 DNS의 평균 Label 수가 정상 DNS보다 높게 나타났다.

정상 DNS는 약 3.84, 공격 DNS는 약 5.72로 확인되었으며, 공격 DNS에서 도메인 구조가 더 여러 단계로 나뉘는 경향을 보였다.

이는 DNS Tunneling이나 Data Exfiltration 과정에서 복잡한 서브도메인 구조가 사용될 가능성과 관련된 특징으로 볼 수 있다.

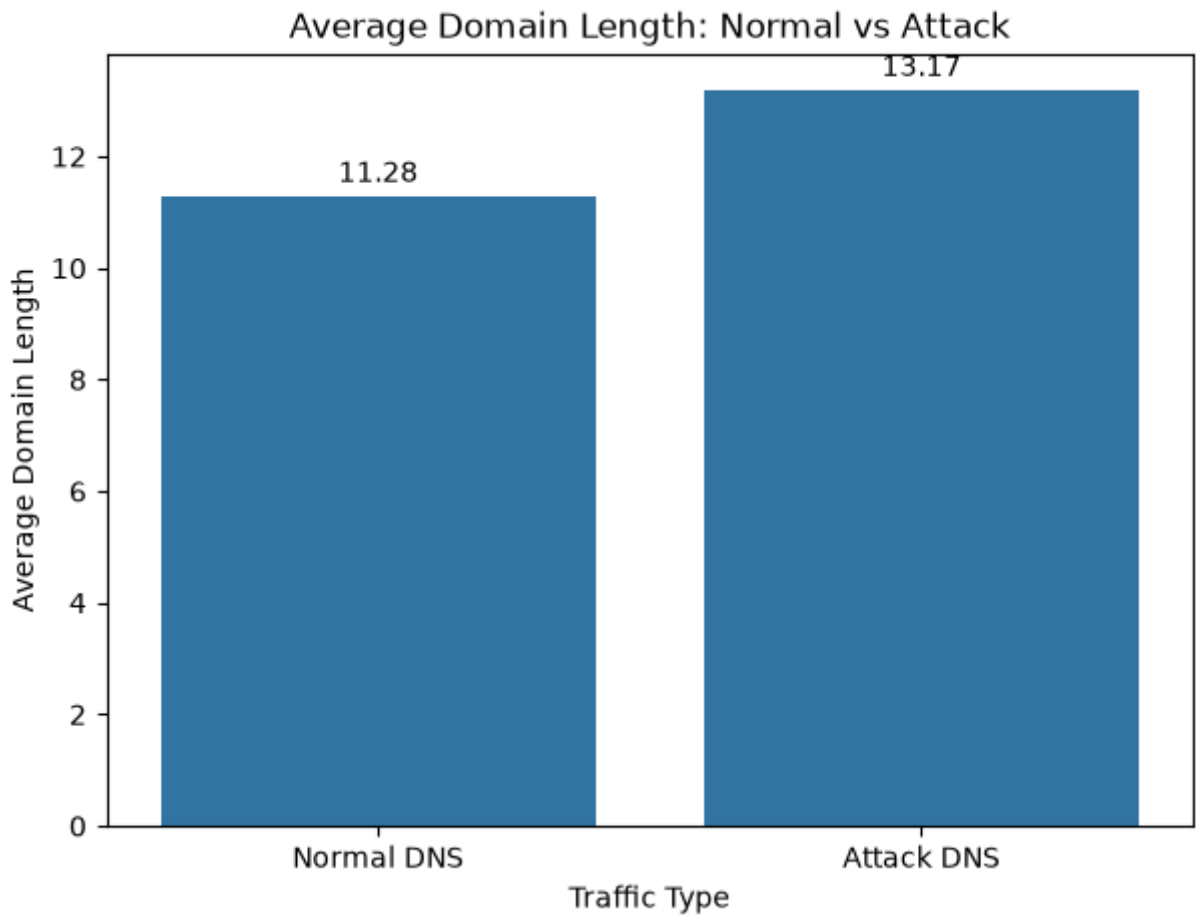


해석

공격 DNS의 평균 특수문자 수가 정상 DNS보다 높게 나타났다.

정상 DNS는 약 3.30, 공격 DNS는 약 5.68로 확인되었으며, 공격 DNS Query에서 특수문자가 더 많이 사용되는 경향을 보였다.

이는 비정상 DNS 문자열 구조를 구분하는 보조 특징으로 활용할 수 있다.



해석

공격 DNS의 평균 도메인 길이가 정상 DNS보다 높게 나타났다.

정상 DNS는 약 11.28, 공격 DNS는 약 13.17로 확인되었으며, 공격 DNS에서 전체 도메인 문자열이 더 길어지는 경향을 보였다.

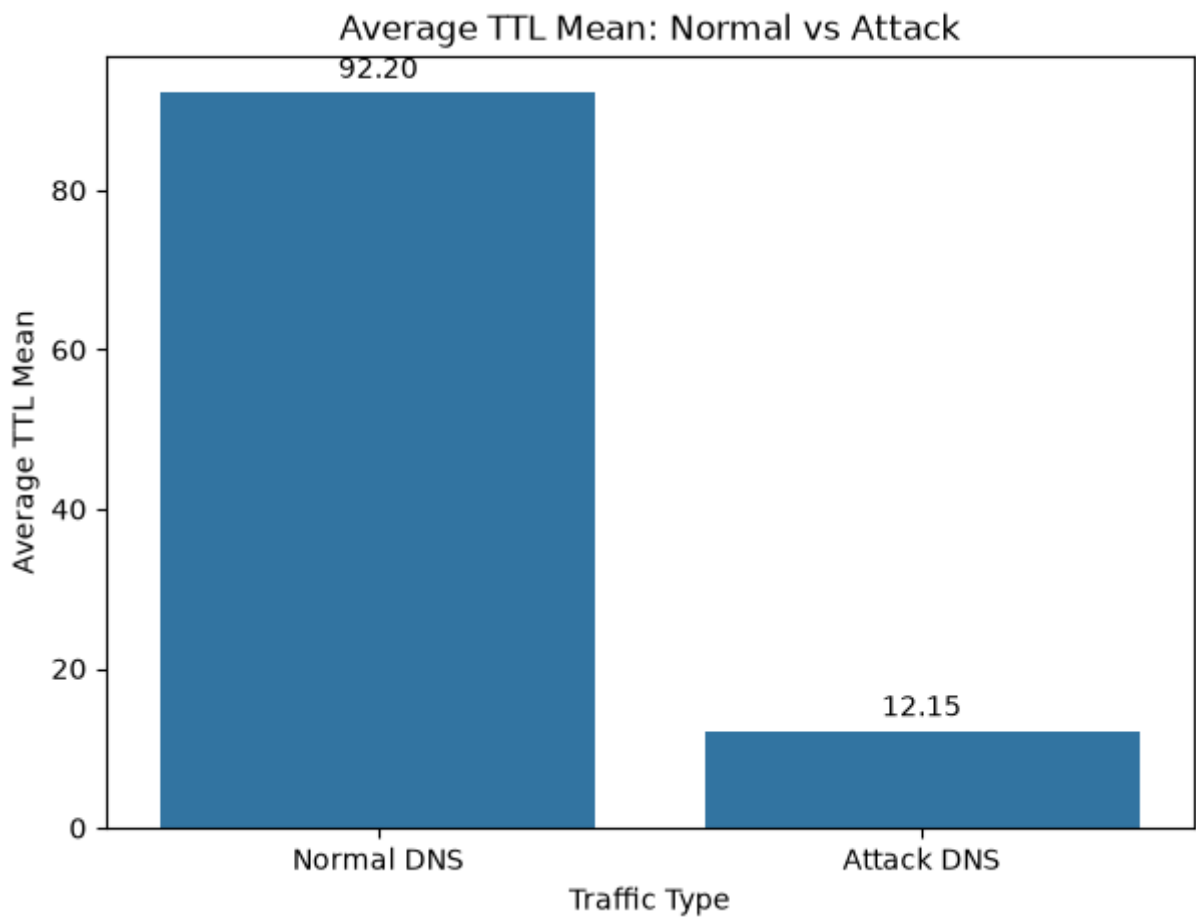
이는 비정상 DNS Query의 문자열 구조를 구분하는 보조 특징으로 활용할 수 있다.

3. Stateful / 시간 Window 기반 DNS 행동 분석

여러 DNS 관측을 묶어 계산한 TTL 및 누적 행동 특성을 비교한다.

정상 Stateful: (52438, 27)
공격 Stateful: (18916, 27)

=== Stateful 정상 vs 공격 평균 비교 ===
ttl_mean 정상: 92.196 | 공격: 12.152
ttl_variance 정상: 2.807 | 공격: 0.003

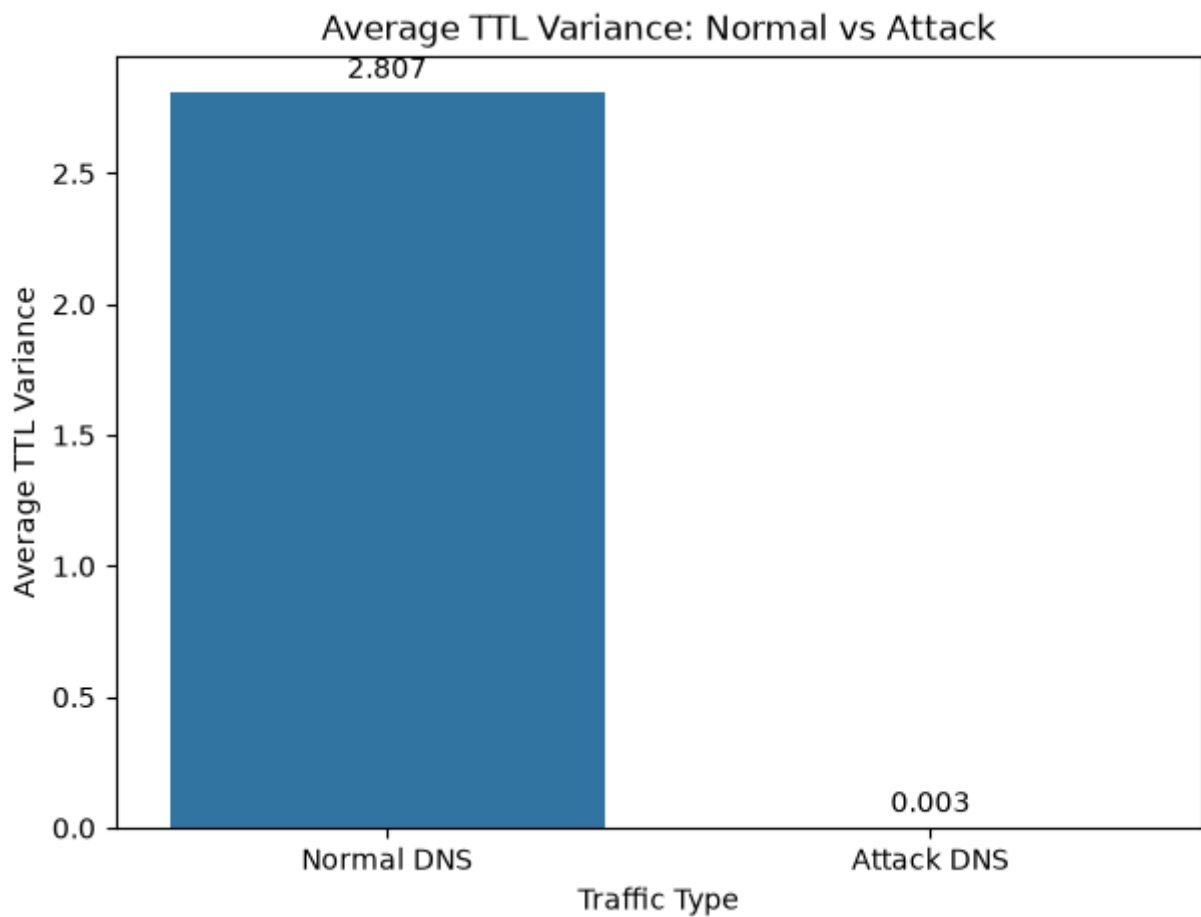


해석

정상 DNS와 공격 DNS의 평균 TTL에서 큰 차이가 나타났다.

정상 DNS는 약 92.20, 공격 DNS는 약 12.15로 확인되었으며, 공격 DNS의 평균 TTL이 정상보다 크게 낮게 나타났다.

이는 시간 Window 기반 DNS 행동에서 TTL 패턴이 정상과 공격을 구분하는 중요한 특징 후보가 될 수 있음을 보여준다.



해석

정상 DNS와 공격 DNS의 TTL 분산에서 큰 차이가 나타났다.

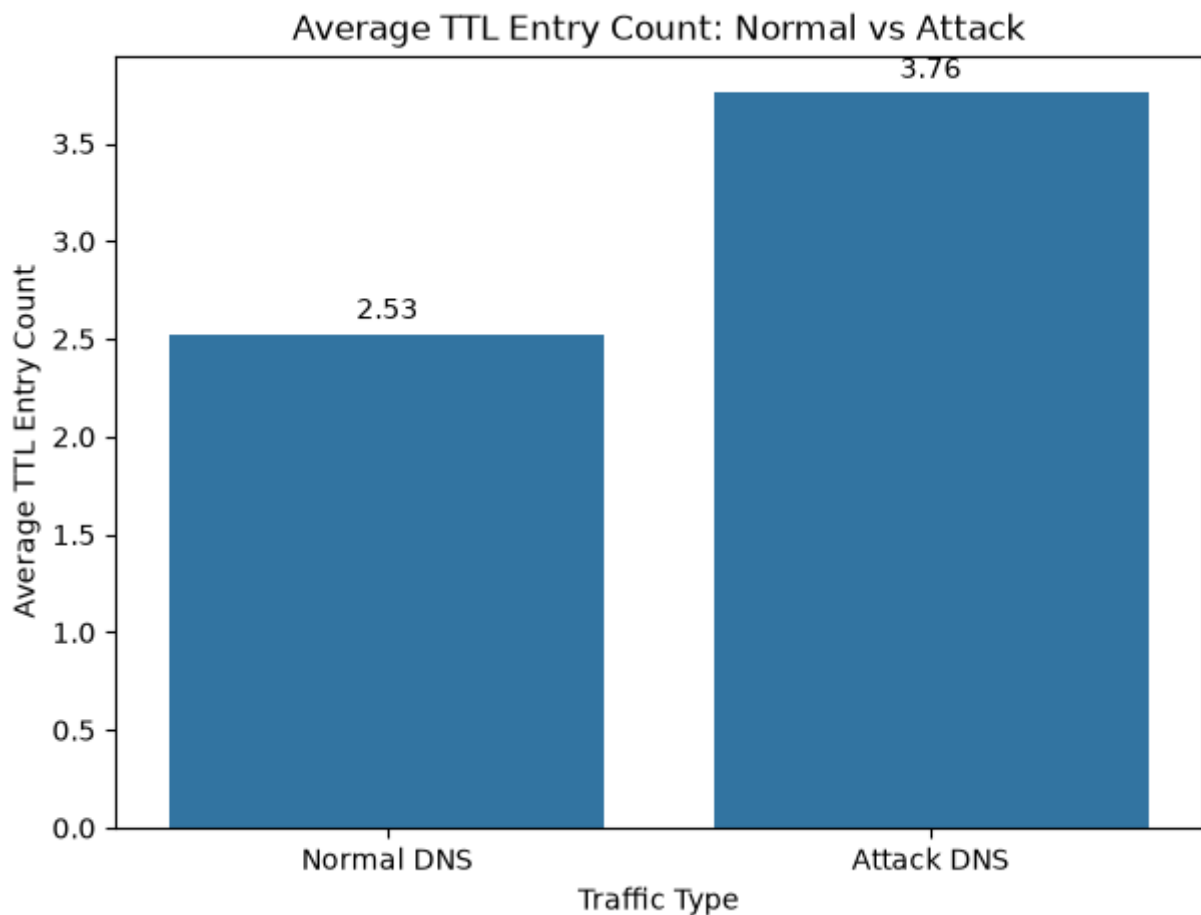
정상 DNS는 약 2.807, 공격 DNS는 약 0.003으로 확인되었으며, 공격 DNS에서는 TTL 값의 변동성이 매우 낮게 나타났다.

이는 시간 Window 기반 DNS 행동에서 TTL 변화 패턴이 정상과 공격을 구분하는 중요한 특징 후보가 될 수 있음을 보여준다.

unique_ttl 전처리

unique_ttl은 리스트 형태의 문자열로 저장되어 있어 직접 평균을 계산할 수 없다. 따라서 각 행의 리스트에 포함된 TTL 항목 수를 unique_ttl_count로 변환하여 비교하였다.

정상 unique_ttl 개수 평균: 2.526412143865136
 공격 unique_ttl 개수 평균: 3.7576126030873334



해석

공격 DNS에서 관측된 TTL 항목 수가 정상 DNS보다 높게 나타났다.

정상 DNS는 약 2.53, 공격 DNS는 약 3.76으로 확인되었으며, 시간 Window 안에서 공격 DNS의 TTL 관련 기록이 더 많이 나타나는 경향을 보였다.

다만 원본 `unique_ttl` 컬럼이 리스트 형태의 문자열로 저장되어 있어, 이번 분석에서는 리스트에 포함된 TTL 항목 수를 기준으로 비교했다.

4. 제외 / 참고 Feature

정상 `distinct_ip` 고유값:
`distinct_ip`
`set()` 52438
 Name: count, dtype: int64

공격 `distinct_ip` 고유값:
`distinct_ip`
`set()` 18916
 Name: count, dtype: int64

`distinct_ip` 제외 근거

대표 정상/공격 데이터에서 `distinct_ip` 값이 모두 `set()` 으로 확인되었다. 현재 비교에서는 변별 정보가 없으므로 핵심 Feature 후보에서 제외하였다.

5. EDA 요약

정상 DNS와 공격 DNS를 비교한 결과, **DNS Query 문자열 구조와 시간 Window 기반 TTL 행동**에서 차이가 확인되었다.

주요 Feature 후보

- `numeric`
- `subdomain_length`
- `FQDN_count`
- `labels`
- `special`
- `len`
- `ttl_mean`
- `ttl_variance`
- `unique_ttl_count`

우선순위가 낮거나 제외한 Feature

- `entropy`: 정상/공격 평균 차이가 매우 작음
- `distinct_ip`: 대표 데이터에서 모든 값이 `set()` 으로 확인됨

EDA에서 차이가 보인 Feature는 중요도가 확정된 변수가 아니라, 모델링 단계에서 검증할 후보 Feature이다.

확장 분석 결과

- 공격 유형별 비교에서 `numeric` 과 `subdomain_length` 는 정상 DNS와 공격 DNS 사이에서 분포 차이가 확인되었다.
- Feature Correlation 분석에서는 일부 변수 간 높은 상관관계가 확인되어, 모델링 단계에서 중복 정보 여부를 검토할 필요가 있다.
- KDE 분포 비교에서는 `numeric` 값이 정상 DNS와 공격 DNS에서 서로 다른 분포를 보였다.
- Light Text와 Heavy Text 공격의 평균 `numeric` 값은 거의 동일하게 나타나, 해당 Feature는 공격 강도 구분보다는 정상/공격 구분에 더 적합할 가능성이 있다.

6. 분석 한계

- 현재 EDA는 전체 데이터셋의 모든 조합을 완전히 검증한 분석은 아니며, 일부 대표 정상/공격 데이터와 주요 공격 유형을 중심으로 수행하였다.
- EDA에서 확인된 Feature 차이는 머신러닝 모델에서의 중요도를 의미하지 않으며, 실제 유효성은 모델링 단계에서 추가 검증이 필요하다.
- 일부 Feature 간 높은 상관관계가 확인되어, 모델 학습 시 중복 정보가 성능에 미치는 영향을 확인할 필요가 있다.
- `distinct_ip` 는 대표 데이터에서 대부분 `set()` 값으로 확인되어 현재 분석에서는 핵심 Feature 후보에서 제외하였다.
- Light와 Heavy 공격 비교는 현재 Text 공격을 중심으로 확인했기 때문에, 다른 공격 유형에서도 동일한 경향이 나타나지는 추가 검증이 필요하다.